

Práctica 6. Fotoelasticidad

12 de febrero de 2025

Estudiante:

Andrés Felipe Pinzón Harker, apinzonh@unal.edu.co

Cristian Camilo Pérez Puentes, crperezp@unal.edu.co

Profesor: Omar Olarte Duarte

Introducción

En esta práctica, se responde la cuestionario 6 de la clase *Mediciones en Óptica y Acústica* del semestre 2024-II del Departamento de Física de la Universidad Nacional de Colombia, con la finalidad de estudiar el fenómeno de la fotoelasticidad a través del cámara del dispositivo movil celular y el procesamiento de imágenes digitales utilizando el software Fiji (ImageJ)

El fenómeno ocurre principalmente debido al *Filtrado por Polarización* provocado por el sistema de polarizadores, debido a las propiedades anisotrópicas del acrílico que genera un comportamiento de desfase en la polarización incidente, produce que diferentes frentes de onda, generalmente R-G-B como está conformada la linterna, lleguen con diferentes polarizaciones. También está asociado la *interferencia por polarización* ocurrida principalmente por las diferencias de camino óptico que filtra las menores a un umbral.

Metodología

Se reutiliza el esquema general de la práctica 5b (*Ley de Malus*), introduciendo el acrílico entre los polarizadores y ajustando en un sector donde fuera visto un gran cambio de colores, con tal de identificar variaciones significativas de estudio en las longitudes de onda principales. Se prefirió cualitativamente donde se encontraban las esquinas, esencialmente porque se encuentran con mayor tensión, recurriendo a variaciones en las propiedades anisotrópicas.

Se utilizaron imágenes en formato RAW para la digitalización sin pre-procesamiento de los colores y las intensidades, luego se procesaron para permitir el estudio a través del software Fiji (ImageJ) con la misma metodología utilizada en la práctica previa. Se obtuvieron los datos de las variaciones de 9 puntos (véase fig. 1) en el RGB.

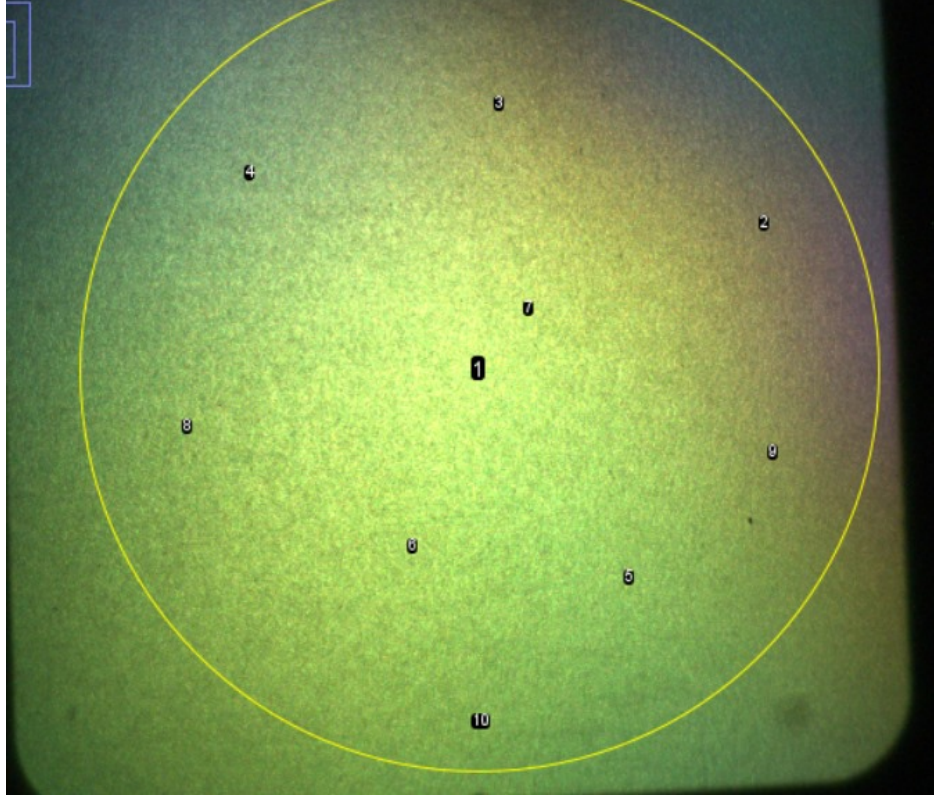


Figura 1: Elección de puntos de estudio distribuidos casi uniformemente de manera manual a través de ImageJ.

En la medición experimental, en el polarizador rotador se podía distinguir una incertidumbre nominal de $\Delta\theta = 2.5^\circ$, además cuando se buscaba cualitativamente la polarización total (esperado en $\theta = 90^\circ$), se veía un corrimiento significativo de alrededor $+1\Delta\theta$ como incertidumbre sistemática. En cambio, las distancias de los dispositivos no fueron significativas sino simplemente al enfoque y centrar la radiación en el mejor punto posible.

Cuestionario

Problem 1: Tipos de polarización

1. ¿Cuáles son los estados de polarización posibles de una onda electromagnética?

Una onda electromagnética comprende un campo eléctrico ($\mathbf{E}$) y un campo magnético ($\mathbf{H}$, mutuamente ortogonal y perpendicular a la dirección de propagación $\mathbf{k}$). La polarización de la onda esta por la dirección del vector de campo eléctrico ($\mathbf{E}$) en un plano perpendicular a la dirección de propagación. En general la polarización esta descrita por la siguiente ecuación 1:

$$\frac{E_x^2}{|E_{ox}|^2} - 2\frac{E_x}{|E_{ox}|}\frac{E_y}{|E_{oy}|}\cos(\Delta\delta) + \frac{E_y^2}{|E_{oy}|^2} = \sin^2(\Delta\delta) \quad (1)$$

Los estados de polarización primarios son:

- **Luz no polarizada:** Ocurre cuando el campo eléctrico oscila aleatoriamente en todas las direcciones posibles perpendicular al eje de propagación a lo largo del tiempo. Esto ocurre cuando la luz se emite desde una multitud de fuentes oscilantes independientes, como el Sol o una bombilla incandescente.
- **Polarización lineal:** Los componentes E_x y E_y del campo eléctrico oscilan en fase o con una diferencia de fase de $\Delta\delta = m\pi$, donde m es un número entero. Note que $\cos(m\pi) = (-1)^m$ y $\sin(m\pi) = 0$, por lo que la ecuación 1 se reduce a la ecuación de una línea recta en el plano de propagación:

$$E_y = \pm \tan(\alpha)E_x$$

$$\text{con } \tan(\alpha) = \frac{|E_{oy}|}{|E_{ox}|}.$$

- **Polarización circular:** Para que se este tipo de polarización las componentes E_x y E_y del campo eléctrico deben ser tal que $|E_x| = |E_y|$, como también deben estar desfasadas por un ángulo de $\Delta\delta = \frac{\pi}{2} + m\pi$ como $m \in \mathbb{Z}$. Este desfase causa por ejemplo cuando la componente E_x esta en su máximo, la componente E_y esta en su mínimo y viceversa, lo cual describe la parametrización de una circunferencia en el plano de propagación. Bajo las condiciones mencionada la ecuación 1 se reduce a:

$$E_x^2 + E_y^2 = |E_{ox}|^2$$

Lo cual describe una circunferencia en el plano de propagación.

- **Polarización Elíptica:** Este es el caso más general de polarización, en el que los componentes E_x y E_y pueden tener en general un valor de amplitud distinto y se desplazan de fase por un valor arbitrario. En este estado, la punta del vector $\mathbf{E}$ describe una elipse dentro del plano de propagación.

Estos estado de polarización solo son posibles cuando las componentes del campo eléctrico $\mathbf{E}$ no cambia aleatoriamente su dirección con el tiempo si no que oscila siempre en la misma dirección perpendicular a la dirección de propagación.

Problem 2: Polarización elíptica

2. ¿Cuándo se obtiene un estado de polarización elíptico?

Como se explico anteriormente La polarización elíptica se produce principalmente cuando los componentes del campo eléctrico tiene un desfase de $\Delta\delta$ (diferentes de $m\pi$ o $\pi/2 + m\pi$), esto debido a que los términos $\cos(\Delta\delta)$ y $\sin(\Delta\delta)$ en la ecuación de la elipse 1 toman valores diferentes de 1 o de ± 1 respectivamente, restringiendo la simplificación de la ecuación de la elipse. Además en particular también puede haber polarización aunque $\Delta\delta = \pi/2 + m\pi$ si ocurre que $|E_{ox}| \neq |E_{oy}|$.

La polarización elíptica también se puede producir experimentalmente utilizando materiales birrefringentes, pasando luz polarizada linealmente a través este medio anisotrópico, como una placa de onda de un cuarto de onda. Un procedimiento podría ser:

- Pasa luz no necesariamente polarizada a de un polarizador para así obtener luz polarizada linealmente.
- Pasar la luz polarizada linealmente a través de un material birrefringente, como un cristal o una placa de onda óptica especialmente diseñada.
- Emplear una placa de cuarto de onda, que introduce un cambio de fase relativo de $\pi/2$ entre los componentes ortogonales de la onda, transformando así la luz polarizada linealmente en luz polarizada circular o elíptica, dependiendo de la orientación inicial de la polarización de entrada.

Problem 3: Polarización a izquierda o a derecha

3. ¿Cuándo un estado de polarización elíptico es a izquierda o a derecha?

La mano de la polarización elíptica está determinada por el signo de la diferencia de fase, $\Delta\delta$. Al observar la onda en la dirección de propagación (eje z), la clasificación es la siguiente:

- Si $\Delta\delta > 0$, la trayectoria del vector $\mathbf{E}$ es en sentido contrario a las agujas del reloj, lo que resulta la polarización elíptica a izquierda.
- Si $\Delta\delta < 0$, la trayectoria del vector $\mathbf{E}$ es en sentido de las agujas del reloj, lo que indica la polarización elíptica derecha.

Problem 4: Determinación de polarización

¿Cómo se puede medir el estado de polarización en cada uno de los 6 puntos seleccionados para cada color R-G-B?

Se responde en conjunto con la quinta pregunta a continuación.

Problem 5: Gráficas

Entregue los gráficos polares solicitados.

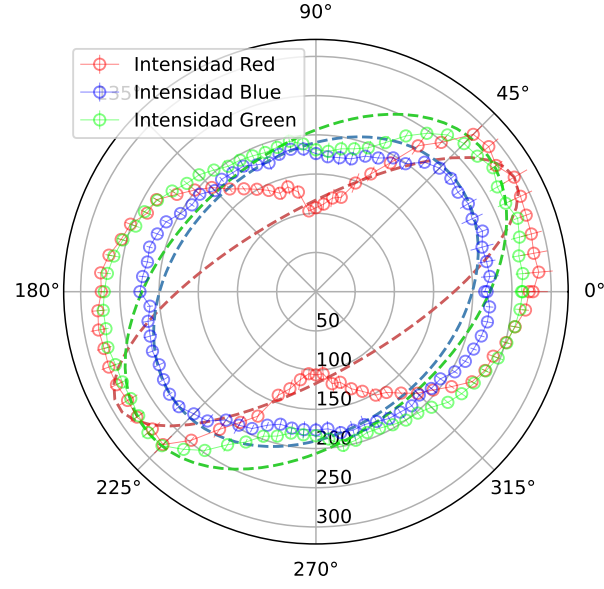
Las gráficas polares 2, 3, 4, 5 y 6 que resultaron de los puntos de elección son para los píxeles del 1-9. Se sobrepuso el resultado de la polarización con la elipse inscrita según el máximo (radio mayor) y el menor (radio menor) de los resultados para automatizar la orden.

	Rojo	Verde	Azul
E_{max}	292.01	228.08	279.61
E_{min}	103.39	172.72	179.63
e	0.94	0.65	0.77
ψ	1°	4°	4°

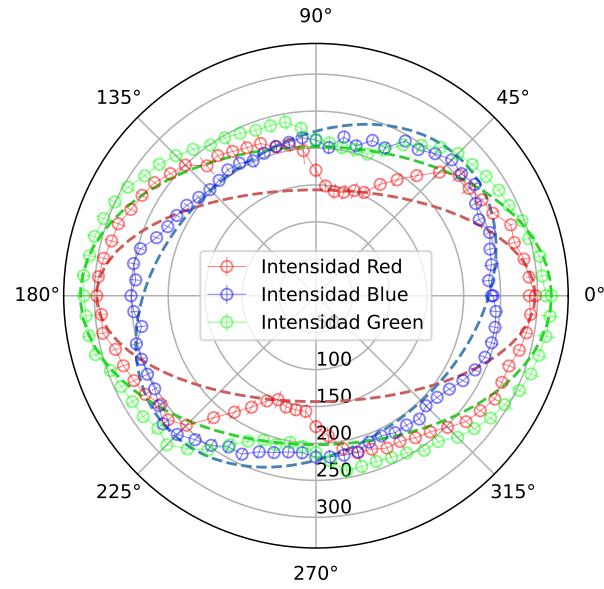
Cuadro 1: Pixel 1

	Rojo	Verde	Azul
E_{max}	297.15	269.98	318.87
E_{min}	143.32	201.36	201.62
e	0.88	0.67	0.77
ψ	0°	4°	6°

Cuadro 2: Pixel 2

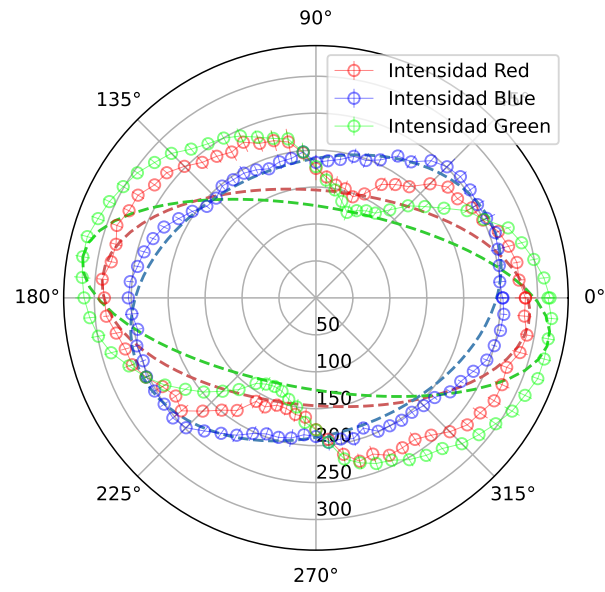


(a) Pixel 1

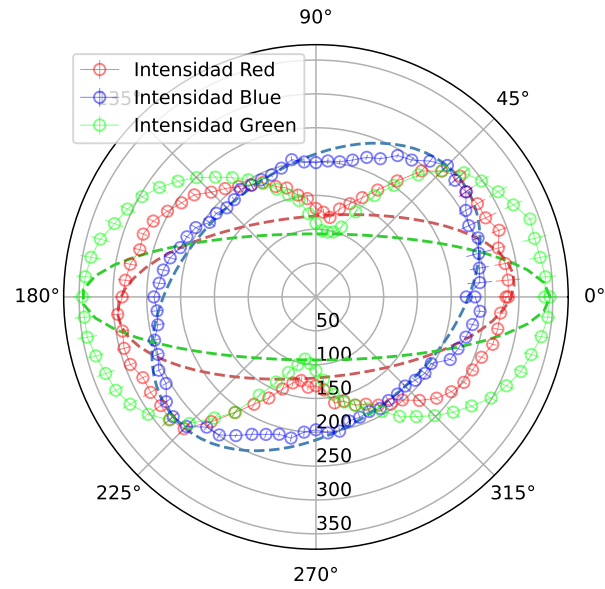


(b) Pixel 2

Figura 2: Intensidades lumínicas de cada rango de color RGB respecto el ángulo de polarizador rotador para pixeles 1 y 2 en fig.1.



(a) Pixel 3



(b) Pixel 4

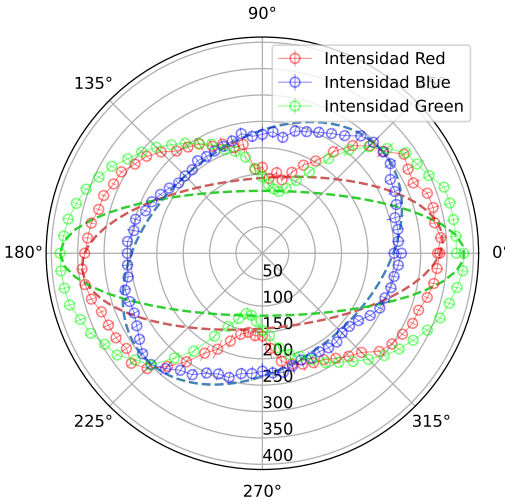
Figura 3: Intensidades lumínicas de cada rango de color RGB respecto el ángulo de polarizador rotador para pixeles 3 y 4 en fig.1.

	Rojo	Verde	Azul
E_{max}	290.38	258.37	320.53
E_{min}	145.63	183.39	123.23
e	0.87	0.7	0.92
ψ	3°	0°	3°

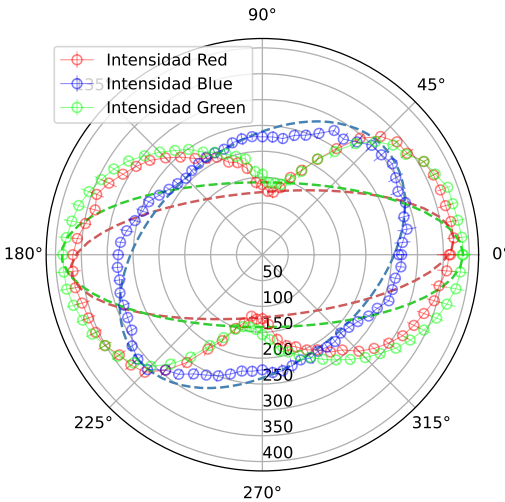
Cuadro 3: Pixel 3

	Rojo	Verde	Azul
E_{max}	294.03	275.36	345.92
E_{min}	119.35	186.2	93.19
e	0.91	0.74	0.96
ψ	3°	4°	6°

Cuadro 4: Pixel 4



(a) Pixel 5

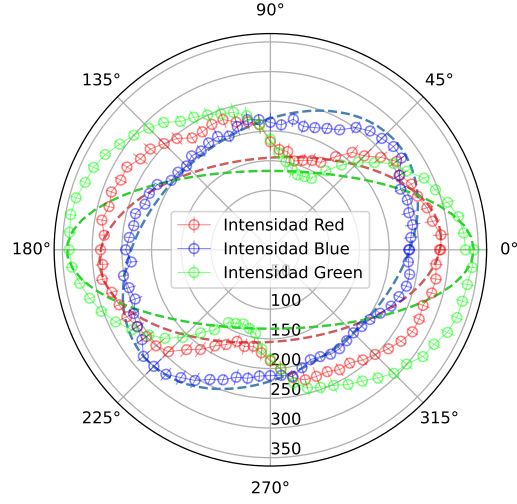


(b) Pixel 6

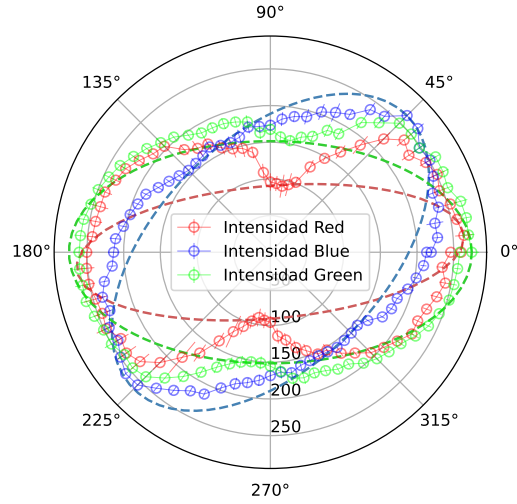
Figura 4: Intensidades lumínicas de cada rango de color RGB respecto al ángulo de polarizador rotador para pixeles 5 y 6 en fig.1.

	Rojo	Verde	Azul
E_{max}	343.22	298.82	383.52
E_{min}	142.38	206.78	118.31
e	0.91	0.72	0.95
ψ	3°	1°	3°

Cuadro 5: Pixel 5



(a) Pixel 7



(b) Pixel 8

Figura 5: Intensidades lumínicas de cada rango de color RGB respecto el ángulo de polarizador rotador para pixeles 7 y 8 en fig.1.

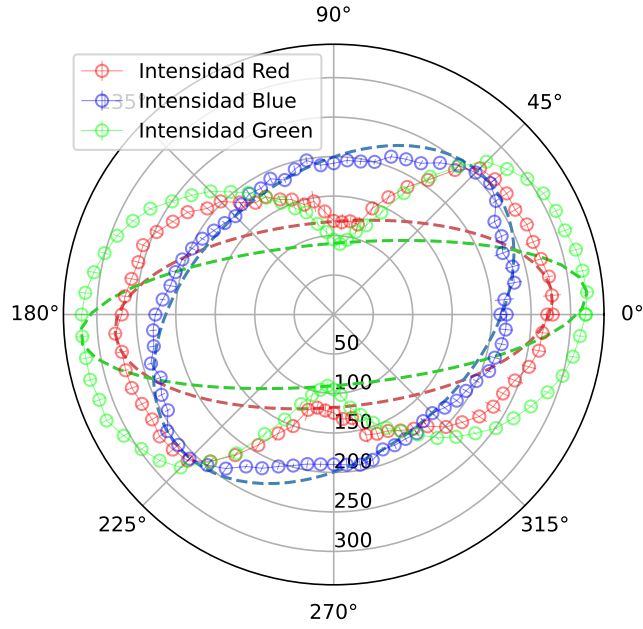


Figura 6: Pixel 9

	Rojo	Verde	Azul
E_{max}	371.85	314.42	388.49
E_{min}	120.75	209.16	139.99
e	0.95	0.75	0.93
ψ	0°	4°	0°

Cuadro 6: Pixel 6

	Rojo	Verde	Azul
E_{max}	288.21	279.02	342.65
E_{min}	154.75	196.96	132.81
e	0.84	0.71	0.92
ψ	0°	4°	6°

Cuadro 7: Tabla 7

	Rojo	Verde	Azul
E_{max}	264.93	263.6	274.65
E_{min}	90.39	154.92	151.47
e	0.94	0.81	0.83
ψ	0°	1°	0°

Cuadro 8: Tabla 8

	Rojo	Verde	Azul
E_{max}	277.73	258.71	322.05
E_{min}	117.39	176.16	89.83
e	0.91	0.73	0.96
ψ	3°	1°	0°

Cuadro 9: Tabla 9

1. Conclusiones

Se encontró que la polarización después de pasar por la escuadra resulta en una polarización elíptica, es decir, la escuadra está tomando el papel de la lámina birrefringente.

Referencias